

금융 AI 기초 이해

PART I

금융 AI 소개

인공지능 기술의 정의와 금융 산업 패러다임
변화의 시작

미래의 기술에서 현실로의 전환

현실로 다가온 혁신

금융 분야에서 AI 적용은 이제 단순한 연구적 미래 기술이 아닌, **산업 전반의 실질적인 현실**로 든든히 자리 잡고 있습니다.

정교화된 시스템의 진화

거대한 디지털 변혁의 물결 속에서 금융 서비스는 인공지능 기술을 마중물 삼아 더욱 **정교하고 효율적인 시스템**으로 진화를 거듭하고 있습니다.



금융 AI의 주요 적용 영역



고객 맞춤형 서비스

정밀한 고객 성향 분석 데이터를 바탕으로 최적화된 초개인화 상품 추천과 챗봇 등 스마트 컨설팅 서비스를 제공합니다.



사기 탐지 (FDS)

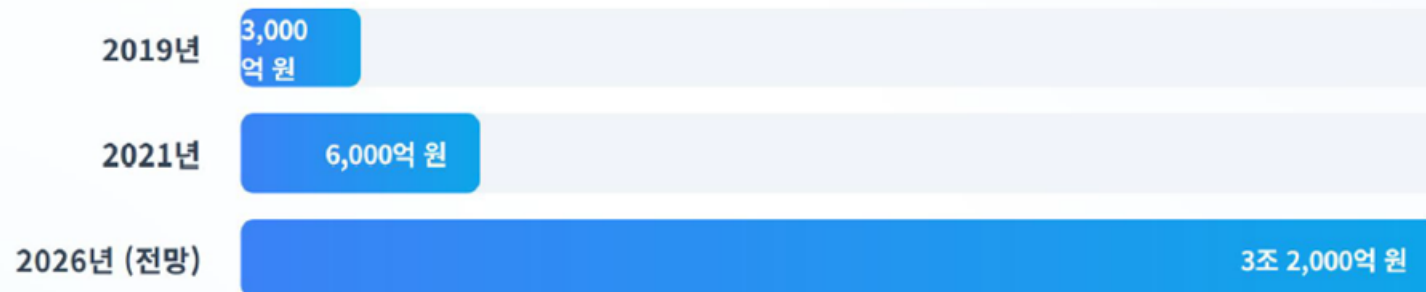
실시간 이상 거래 탐지 패턴 분석 시스템을 통해 보이스피싱, 명의 도용 등 고도화된 금융 범죄를 사전에 모니터링하고 방지합니다.



리스크 관리

방대한 비금융·행동 패턴 빅데이터를 접목한 대체 신용평가 모형 도입으로, 보다 다차원적이고 정밀한 연체 위험율을 관리합니다.

국내 금융 AI 시장 규모 전망



자료 출처: 한국신용정보원 (연평균 약 38.2%의 고속 성장 기록 중)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 성장률(%) (2021~2026)
시장 규모	1.5	2.1	3.2	4.5	6.3	8.8	12.4	17.4	40.2
__금융	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.7	2.3	3.2	38.2
__신용 평가	0.10	0.14	0.22	0.30	0.42	0.58	0.81	1.11	38.1
__고객 경험 제고	0.09	0.12	0.19	0.25	0.35	0.47	0.65	0.89	36.6
__로봇자동화	0.06	0.08	0.14	0.20	0.28	0.40	0.56	0.79	41.4
__그 외	0.04	0.05	0.08	0.11	0.15	0.20	0.27	0.37	36.5
성장률(YoY)	-	32.2%	60.7%	37.5%	39.1%	38.5%	38.4%	37.5%	-

LECTURE 01 • FINANCIAL AI

금융 AI의 주요 활용 분야

금융 비즈니스의 디지털 전환과 AI 기술의 실무 모델 적용 가이드

금융 AI 도입의 배경과 의의

01

범용적 혁신 기술로서의 AI

금융 서비스 분야에서 AI 기술의 활용은 리스크 관리부터 단순 반복 업무의 자동화에 이르기까지 매우 광범위한 영역에 걸쳐 파괴적 혁신을 이끌어내고 있습니다.

비즈니스 가치 극대화

실무적 관점에서 AI 모델은 정밀한 신용 평가, 실시간 위협 감지, 초개인화된 맞춤형 고객 지원을 실현하며, 기존 업무의 한계를 뛰어넘는 구조적 혁신을 가능하게 합니다.



금융 AI의 6대 핵심 활용 영역

02



신용 결정

고객의 다양한 대안 데이터를 수집 및 종합 분석하여 정밀하고 신속하게 신용 리스크를 평가하고 심사를 내립니다.



사기 탐지 및 방지

이상금융거래시스템(FDS)을 고도화하여 의심 거래 패턴을 실시간 탐지하고 사기를 선제 방지합니다.



고객 서비스

생성형 인공지능 기반 챗봇 및 가상 에이전트를 가동해 24/7 밀착 맞춤 고객 상담 서비스를 지원합니다.



투자과 트레이딩

알고리즘 트레이딩 및 AI 포트폴리오 관리 기술을 도입하여 시장 초과 수익률을 최적의 조건으로 추구합니다.



준법 감시 및 규제

자금세탁방지(AML)와 리포팅 수작업 프로세스를 자동화하여 금융 규제 요구사항에 효과적으로 대응합니다.



프로세스 자동화

백오피스 문서 자동 처리 기술(RPA, OCR 등)을 적용해 단순 비즈니스 워크플로우의 실행 속도를 가속합니다.

단순한 분류를 넘어선 유기적 연계

03

🔗 상호작용과 유기적 연계성

소개해 드린 금융 AI의 여섯 가지 핵심 영역은 독립적으로 작용하는 개별 솔루션이 아닙니다. 비즈니스 환경 내에서 상호 긴밀하게 작용하고 정보를 전달 받아 협업합니다.

예를 들어, **프로세스 자동화**를 통해 정제된 데이터는 **준법 감시** 및 **신용 결정** 모델의 신뢰도를 대폭 높여주는 역할을 수행합니다.

🔗 통합 관점 이해의 중요성

각 영역의 기술을 독단적인 요소로 파악하기보다는, 데이터를 기점으로 서로 어떻게 유기적으로 결합되고 시너지를 내는지 이해하는 아키텍처 관점이 매우 중요합니다.

본 강의 자료는 이와 같이 핵심적 가치를 지닌 금융 실무 AI의 동작 구조를 효과적으로 학습하도록 설계되었습니다.

금융 AI 실무 모델 및 실습 구성

04

✓ 신용 결정 (Credit Decision) AI 모델

고객 신용 리스크 예측 및 가중 등급 산출을 위한 최적 알고리즘을 실습합니다.

✓ 사기 방지 및 탐지 (FDS) AI 모델

비정상 이상 금융 거래 패턴 실시간 감지 기법 및 머신러닝 탐지 파이프라인을 구축합니다.

✓ 투자와 트레이딩 (Investment & Trading) 모델

정량적 퀀트 모델 구축 및 딥러닝 기반 주가지수 예측 기법을 연구합니다.

✓ 고객 서비스 (Customer Service) 대화 모델

대형 언어 모델(LLM)을 활용한 시나리오 기반 맞춤형 금융 상담 인공지능을 실습합니다.

The slide features a light blue background with decorative geometric shapes in the corners. The top-left corner has a dark blue square overlapping a light blue square. The top-right corner has a light blue square overlapping a darker blue square. The bottom-right corner has a light blue square overlapping a darker blue square.

금융 AI 적용 영역 매트릭스

AI 도입 분야와 향후 도입 예상 및 고도화 분야 (출처: 한국신용정보원)



2023년 금융 서비스에서의 주요 AI 활용 사례 (출처: 엔비디아)

활용 사례	사용 비율
자연어 처리/LLM	26%
추천 시스템	23%
포트폴리오 최적화	23%
사기 탐지: 거래/결제	22%
사기 탐지: 자금 세탁 방지/고객 알기 제도	22%
알고리즘 트레이딩	21%
대화형 AI	20%
마케팅 최적화	20%
합성 데이터 모델 생성/최적화를 위한 데이터 생성	20%
합성 데이터 생성	18%
문서 관리	18%
준수 관리	17%
기본 예측	15%
환경, 사회, 지배 구조 ^{environmental, social, and governance, ESG}	12%
메타버스/가상 세계	12%
클레임 처리	12%
지리적 AI	10%

한국 신용 정보원 : <https://www.kcredit.or.kr>

한국신용정보원

기관소개 업무소개 알림/소식 자료실 금융소비자지원

HOME ENG

국민에게 신뢰받고 새로운 가치를 창출하는 첨단 금융인프라 기관

국내 유일의 「종합신용정보집중기관」인 한국신용정보원은 '금융분야 대표 데이터 서비스 플랫폼'으로서 우리나라 데이터 경제를 선도하는 핵심금융인프라 기관입니다.

금융소비자

- 본인신용정보 열람서비스
- 채권자 변동정보 조회
- 상속인 금융거래조회
- 마이데이터 종합포털
- 기업신용 정보조회
- 인터넷 민원상담
- FAQ

금융기관

- 마이데이터 종합포털
- 금융분야 공공마이데이터
- 금융권 AI 플랫폼
- AI 러닝 플랫폼
- 신용정보 관리규약
- TDB 기술정보
- 일반신용정보 인증센터
- 데이터 전문기관

주요 서비스

본인신용정보 열람서비스

금융소비자가 신용정보를 한 번에 열람할 수 있는 서비스

마이데이터

마이데이터 신인의 안정적인 정확도 활용을 위한 다양한 서비스

TDB

금융기관의 투·융자 심사와 기술 신용 평가 등에 필요한 기업·기술·시장정보 One-Stop 제공 서비스

AI 러닝 플랫폼

다양한 신용정보를 가공하여 분석용 데이터, AI모델·서비스 그리고 원격분석시스템을 제공하는 서비스

이미 상용화된 금융 AI 기술 영역 (도입 완료)

성공적으로 안착되어 고부가가치를 창출하고 있는 대표적인 상용 도입 분야 상세 정보

02

1단계 리스크 모니터링 & 신용/대출평가

정형 데이터를 근간으로 한 부도 예측 및 대출 심사 보조 시스템입니다. 과거의 수동 신용 기록 검토 프로세스를 실시간 의사 결정 시스템으로 변환하여 심사 속도를 80% 가속했습니다.

2단계 고객 중심 챗봇 & 민원 응대

간단한 질의(계좌 조회, 한도 확인) 및 규칙 기반 시나리오 봇을 활용하여 전체 단순 상담 유입량의 40% 이상을 오토 클로징(Auto-closing)하여 콜센터 정체를 해소했습니다.

3단계 고도화된 이상거래 탐지시스템 (FDS)

거래 패턴을 지속해서 학습하고 정상적인 구매 범주를 이탈하는 순간 차단 및 긴급 알림을 발송하여 무단 도용 및 피싱 사기로 인한 금전 손실을 사전에 차단합니다.



향후 도입 및 지능화 고도화 핵심 도메인

03

단순 연산 및 정형 데이터 처리를 넘어, 초개인화와 자율 에이전트 단계로 진화하는 영역



신용·대출 심사 고도화

기존 거래 내역이 부족한 Thin-filer(금융 소외 계층)를 구제하기 위해 소셜 미디어 활동, 모바일 기기 사용 이력, 비정형 데이터(대안 신용 평가)를 적극 결합하여 잠재 고객군을 발굴합니다.



초개인화 자산 추천·관리

로보어드바이저 1.0 단계를 극복하고 고객의 실시간 현금 흐름, 소비 취향, 생애 주기 목표에 따라 포트폴리오를 다이내믹하게 실시간 리밸런싱하는 개인 밀착형 AI FP 서비스 모델입니다.



생성형 AI 가상은행원

단순 대화 시나리오 챗봇이 아니라 화상 बैं킹 인터페이스 상에서 실제 직원과 대화하는 듯한 자연어 인터페이스 및 개인 비서 서비스를 구동하여 창구 방문 필요성을 최소화합니다.

금융 비즈니스 AI 성공적 안착을 위한 도입 로드맵

04

기존 단순 업무 자동화(RPA)에서 시작하여 초개인화 대안 서비스로 이행하기 위한 4단계 진화 과정

STAGE01

정제 및 자동화

RPA 및 문서 처리를 기반으로 한 단순 운영비용 절감 및 데이터 표준화 확립 단계.

STAGE02

신용·리스크 지능화

정량적 머신러닝 모델을 탑재하여 이상거래감지(FDS)와 대출 의사결정을 실시간 구조화.

STAGE03

인공지능 대형 가속

생성형 AI 기술 및 대형 언어 모델(LLM)을 사내 지식 관리 및 심사 보고서 작성에 결합.

STAGE04

자율 에이전트

완벽히 고도화된 대안신용평가 및 가상은 행원이 결합한 개인 밀착형 24/7 은행 구현.



금융 AI와 초개인화 고객 서비스

글로벌 리딩 뱅크의 인공지능 기반 고객 대응 전략과 리테일 뱅킹 가치 전환 분석

금융 고객 서비스 패러다임의 혁신

🔍 세밀하고 정교해진 맞춤 제안

최근 금융 서비스 분야에서 AI 기술의 주된 목표는 보다 세밀하고 정밀하게 개인화된 일상 생활 밀착형 금융 가치를 생성하는 것입니다.

단순히 잔액을 조회하거나 송금을 수행하는 단계에서 벗어나, 데이터 학습에 근간한 진정한 '개인 맞춤화 금융'을 실현합니다.

↗ 상호작용 기대 수준의 향상

이커머스 및 플랫폼 산업에서 지능형 추천 서비스를 직·간접적으로 체득한 현대 소비자들은 기존 대면/비대면 은행 채널에서도 매우 높은 개인화 수준을 지극히 당연시하게 되었습니다.

이러한 니즈를 신속히 관통하는 기술 설계가 금융 디지털 전환 성공의 최우선 척도가 되고 있습니다.

고객 서비스 영역 내 AI 활성화 4대 부문



챗봇 및 AI 개인 비서 (AI Chatbots & Assistants)

반복적인 단순 영업점 내 은행 업무를 실시간 완전 자동화하여 24시간 연중무휴 서비스를 안정적으로 구동합니다.



실시간 자산 최적 추천 시스템 (Recommendation Engine)

투자자의 성향, 위험 선호 한도, 미시적인 시장 흐름 데이터를 정교하게 결합하여 정교한 자산군을 제안합니다.



고객 여정 통합 관리 (Customer Journey Operations)

매월 발생하는 일상 소득 및 지출 구조, 저축 습관 분석을 연동하여 재무 목표 관리의 현실적 솔루션을 전달합니다.



AI 기반 라이프스타일 마케팅 (Targeted Marketing Hub)

개인의 세부 지출 카드 소비 데이터에서 트렌드를 발견하여 가맹점 제휴 및 할인 마케팅으로 전환시킵니다.

글로벌 최고 수준 금융권의 서비스 실사례

🏦 AI 비서 및 재무 여정 관리

웰스파고 (Wells Fargo) • 'Fargo'

구글 클라우드와의 파트너십을 통한 대용량 지능 비서 도입. 일상 금융 업무 자동 처리 및 24/7 서비스 체계 확립으로 인적 운영 비용 대폭 절감.

뱅크 오브 아메리카 (BoA) • 'Erica'

모바일 중심의 지능 에이전트. 지출 추이와 소비 데이터, 정형/비정형 행동 분석을 토대로 가장 타당한 생애 재무 관리를 제안 및 가이드.

📈 초개인화 자산 투자 및 타겟 마케팅

JP모건 체이스 (JPMorgan Chase)

고객 고유의 투자 흐름과 리스크 허용 정도를 머신러닝으로 분석, 이에 정확히 부합하는 스마트 투자 포트폴리오를 제공하여 신규 가입률 증가 견인.

아메리칸 익스프레스 (Amex)

결제 히스토리 데이터를 심층적으로 결합·대비하여 고객의 라이프스타일 및 특정 브랜드와의 할인 혜택을 매끄럽게 연결 및 상품 만족 극대화.

미래 금융 기관에 기대하는 상호작용 방식



- 아마존형 (필요 사항 파악 및 신속 피드백) 37%
- 개인 비서형 (초기 갈망 시 조력 역할 지원) 29%
- 슈퍼마켓형 (필요 품목의 정확한 가시성) 16%
- 의사·치과형 (의무적 정기 케어 관리) 11%
- 피트니스 클럽형 (일상 루틴 내 완벽 동화) 6%

보스턴 컨설팅 그룹(BCG) 리테일 뱅킹 심층 조사 결과

전체 소비자의 66%는 은행이 선제적으로 고객의 요구사항을 명확히 알아차려 도움을 주기를 희망합니다. (아마존형 및 개인 비서형의 비중이 60% 이상을 차지)

경계의 붕괴 및 금융 플랫폼 경쟁의 가속화

생활 중심적 가치 연계

이제 대다수 사용자들은 전통적인 은행의 역할을 단순히 '예금을 수취하거나 송금을 대행해주는 단발적 공간'으로 상상하지 않습니다.

일상의 여정과 긴밀하게 연계된 이커머스 수준의 개인 맞춤 통합 경험을 기대합니다.

이종 데이터의 통합 및 가공

디지털 금융 가치 창출 여정의 핵심은 도처에서 폭발하는 방대한 비정형·이종 데이터를 하나로 통합·정제해 내는 아키텍처에 달려 있습니다.

이를 고성능 인공지능 기반으로 가장 지능화하여 접근하는 은행만이 진정한 금융 생태계의 중심이 될 것입니다.





감사합니다